МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра теоретических основ компьютерной безопасности и криптографии

# Квантовая herding-атака для функции хэширования ГОСТ Р 34.11–2012

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

студента 6 курса 631 группы
специальности 10.05.01 Компьютерная безопасность
факультета компьютерных наук и информационных технологий
Борисова Святослава Владимировича

Научный руководитель
доцент к. ф.-м. н., доцент _____ А. В. Жаркова
подпись, дата

Консультант
… _____ …
подпись, дата

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор _____ М. Б. Абросимов
подпись, дата

Саратов 2026

**СОДЕРЖАНИЕ**

Введение ..... 4
1 Необходимые определения ..... 6
2 Herding-атака ..... 11
2.1 Классическая herding-атака ..... 11
2.2 Квантовое построение алмазной структуры ..... 14
2.3 Квантовая herding-атака ..... 17
2.4 Сравнение классической и квантовой herding-атак ..... 19
3 Программная реализация ..... 21
3.1 Реализация алгоритма Гровера ..... 21
3.2 Особенности применения herding-атаки к ГОСТ Р 34.11–2012 ..... 28
3.3 Реализация построения алмазной структуры с использованием квантовых алгоритмов ..... 30
3.4 Программная демонстрация классической и квантовой herding-атак для функции хэширования ГОСТ Р 34.11–2012 ..... 35
3.5 Анализ результатов экспериментального исследования ..... 38
Заключение ..... 41
Список использованных источников ..... 43
Приложение А Листинг программной модели алгоритма Гровера на языке Python ..... 46
Приложение Б Листинг алгоритма Гровера с фиксированным числом итераций на языке C++ ..... 49
Приложение В Листинг адаптивного алгоритма Гровера (BBHT) на языке C++ ..... 52
Приложение Г Листинг модели функции хэширования ГОСТ Р 34.11–2012 с использованием частей промежуточного хэш-кода и контрольной суммы на языке Python ..... 60
Приложение Д Листинг реализации функции сжатия ГОСТ Р 34.11–2012

на языке C++ ..... 62
Приложение Е Листинг квантового построения алмазной структуры на языке Python ..... 63
Приложение Ж Листинг квантового поиска коллизий при построении алмазной структуры на языке C++ ..... 66
Приложение З Листинг реализации herding-атаки и проверки полученного сообщения на языке Python ..... 69
Приложение И Листинг поиска связывающего блока классическим и квантовыми методами на языке C++ ..... 75
Приложение К Листинг управления пользовательским сценарием herding-атаки на языке Python ..... 81
Приложение Л Листинг командного интерфейса программного комплекса на языке Python ..... 90
Приложение М Листинг интерфейса сравнения экспериментальных результатов на языке Python ..... 100

# ВВЕДЕНИЕ

Большинство существующих криптографических систем разрабатывалось с учетом вычислительных возможностей классических компьютеров. Их безопасность основана прежде всего на высокой вычислительной сложности атак: взлом считается практически невозможным не потому, что его нельзя осуществить в принципе, а потому, что необходимые для этого затраты времени и вычислительных ресурсов слишком велики.

Развитие квантовых вычислений и появление все более совершенных квантовых устройств повышают значимость исследования квантовых алгоритмов криптоанализа. Исследования в этой области направлены прежде всего на оценку того, насколько изменяется стойкость существующих криптографических систем, если атакующий располагает квантовыми вычислительными ресурсами. Появление достаточно мощных квантовых систем может привести к полной утрате стойкости одних криптографических алгоритмов и заметному снижению стойкости других.

Например, алгоритм Шора позволяет на квантовом компьютере решать задачу факторизации целых чисел за полиномиальное время. Это делает уязвимыми криптосистемы, стойкость которых основана на сложности факторизации, в частности RSA. Однако квантовые алгоритмы могут применяться и для атак на криптографические хэш-функции, позволяя в ряде случаев существенно сократить количество необходимых вычислений [1]. Поэтому оценка стойкости хэш-функции ГОСТ Р 34.11–2012 с точки зрения квантового криптоанализа является актуальным направлением [2, 3].

Одним из направлений исследования стойкости хэш-функций является анализ herding-атаки. Ее суть заключается в том, что атакующий заранее выбирает целевой хэш-код, а после получения ранее неизвестного префикса подбирает такое продолжение сообщения, чтобы его хэш-код совпал с выбранным значением.

Важным этапом классической herding-атаки является предварительное

построение алмазной структуры, требующее поиска большого числа коллизий [4, 5]. Применение квантовых алгоритмов позволяет снизить вычислительную сложность отдельных этапов атаки, в том числе построения алмазной структуры.

Целью данной дипломной работы является практическое моделирование квантовой herding-атаки для функции хэширования ГОСТ Р 34.11–2012 с использованием алмазной структуры, построенной на частях промежуточных хэш-кодов и контрольных сумм.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1) реализовать классический алгоритм построения алмазной структуры на частях промежуточных хэш-кодов и контрольных сумм функции хэширования ГОСТ Р 34.11–2012;

2) разработать модель квантовой herding-атаки с применением квантовых алгоритмов поиска;

3) провести сравнение классического и квантового вариантов атаки;

4) разработать демонстрационный программный макет, позволяющий выполнять и визуализировать основные этапы классической и квантовой herding-атаки.

## 1 Необходимые определения

*Хэш-функция* предназначается для компактного представления длинных последовательностей (слов). Она преобразует сообщение произвольной длины над данным алфавитом в блок фиксированной длины над тем же алфавитом, т. е. производит свертку всех сообщений (слов) в сообщения (слова) одной и той же заданной длины.

Криптографическая хэш-функция $H$ должна для любого слова $p$ не только достаточно просто вычислять его свертку $H(p)$, но и обладать свойствами:

1) (*стойкость к определению прообраза*) если известно, что $q$ является сверткой некоторого слова, то практически невозможно найти слово $p$, для которого $H(p) = q$;

2) (*стойкость к обнаружению второго прообраза*) для данного слова $p$ невозможно найти другое слово $p'$ с такой же сверткой: $H(p') = H(p)$;

*3)* (*стойкость к коллизии*) невозможно найти два разных слова $p$ и $p'$ с одинаковой сверткой: $H(p) = H(p')$ [6].

*Коллизией* называется пара различных аргументов $M$ и $M'$, которым соответствует одно и то же значение хэш-функции: $H(M) = H(M')$ [7].

*Мультиколлизия* – множество из $r$ попарно различных сообщений, каждое из которых при хэшировании дает один и тот же результат [8].

*Функция сжатия* $g$ – итеративно используемая функция, преобразующая строку бит длины $L_1$ и полученную на предыдущем шаге строку бит длины $L_2$ в строку бит длины $L_2$.

*Хэш-код* – строка бит, являющаяся выходным результатом хэш-функции.

$V^*$ – множество всех двоичных векторов-строк конечной размерности, включая пустую строку.

$V_n$ – множество всех $n$-мерных двоичных векторов, где $n$ – целое неотрицательное число.

*IV* – инициализационный вектор функции хэширования ГОСТ Р 34.11–

2012, $IV \in V_{512}$ [9].

Обозначение функции сжатия $g: \{0,1\}^n \times \{0,1\}^b \to \{0,1\}^n$.

*Дерево Меркла* – полное бинарное дерево, где каждой вершине сопоставлено $k$-битное значение, при этом значение каждой внутренней вершины вычисляется с помощью однонаправленной функции от значений его дочерних вершин [10].

*Herding-атака* позволяет атакующему зафиксировать хэш-код сообщения, которое еще полностью неизвестно, ценой значительных вычислительных затрат [4].

Пусть $S$ – символьная строка, тогда $S[1 \dots i]$ – это *префикс строки* $S$, заканчивающийся на позиции $i$, а $S[i \dots |S|]$ – это *суффикс строки* $S$, начинающийся на позиции $i$, где $|S|$ обозначает число символов в строке $S$ [11].

Пусть $H$ – хэш-функция, $h \in \{0,1\}^n$ – заранее выбранный хэш-код, а $p \in \{0,1\}^*$ – заданный префикс. Тогда *CTFP-прообразом* называют любое строковое дополнение $s \in \{0,1\}^*$, удовлетворяющее условию $H(p \parallel s) = h$ [12].

*Квантовая система* – система, свойства которой определяются законами квантовой физики и не могут быть полностью описаны только законами классической физики.

*Квантовое состояние* – описание состояния квантовой системы, определяющее распределение вероятностей возможных результатов любого измерения над ней [13].

*Квантовая информация* – данные, закодированные и переданные с использованием квантовых явлений.

*Кубит*, или *квантовый бит*, – основная единица представления квантовой информации, реализуемая двумя состояниями квантовой системы, находящейся в одном из состояний или в суперпозиции обоих состояний [14]. Кубит описывается вектором в комплексном двухмерном гильбертовом пространстве.

Кубит, соответствующий двум возможным ортогональным состояниям 0 и 1, представляется в виде $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, где $\alpha$ и $\beta$ – комплексные амплитуды.

Для нормированных амплитуд выполняется $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Величины $|\alpha|^2$ и $|\beta|^2$ интерпретируются как вероятности получения соответственно 0 и 1 при измерении кубита. При $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ обоим результатам соответствует одинаковая вероятность [7].

*Квантовая суперпозиция* – линейная суперпозиция (или линейная комбинация) волновых функций. В квантовой механике принцип суперпозиции – один из основных постулатов, определяющий любую линейную суперпозицию (или линейную комбинацию) волновых функций как волновую функцию физической системы [14].

*Квантовый регистр* – совокупность кубитов в одной квантово-механической системе. Для квантового регистра из $n$ кубитов число возможных базисных состояний составляет $N = 2^n$. Эти состояния образуют ортогональный базис гильбертова пространства размерности $N$.

Состояние квантового регистра описывается вектором амплитуд $a = (a_0, a_1, \dots, a_{N-1})$, где $a_i$ – комплексная амплитуда базисного состояния $i$. Для нормированного вектора выполняется условие $\sum_{i=0}^{N-1} |a_i|^2 = 1$. При измерении квантового регистра вероятность получения состояния $i$ равна $|a_i|^2$.

Применение преобразования Уолша-Адамара ко всем кубитам регистра, первоначально находящегося в нулевом состоянии $\bigotimes_{i=1}^{n} |0\rangle_i$, переводит его в равномерную суперпозицию всех $2^n$ базисных состояний, получаем $\bigotimes_{i=1}^{n} |0\rangle_i \rightarrow 2^{-\frac{n}{2}} \bigotimes_{i=1}^{n} (|0\rangle_i + |1\rangle_i) = 2^{-\frac{n}{2}} \sum_{a=0}^{2^n-1} |a\rangle$.

Вычисление функции $F$ на квантовом компьютере в частном случае, когда второй регистр первоначально находится в состоянии $|0\rangle$, может быть описано преобразованием двух квантовых регистров $|x\rangle\,|0\rangle \longmapsto |x\rangle|F(x)\rangle$, где в левом регистре находится аргумент $x$, а в правом – значение функции $F(x)$.

В общем случае вычисление классической функции $F$ реализуется обратимым квантовым оракулом вида $U_F\colon |x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus F(x)\rangle$. Для булевой функции второй регистр может состоять из одного вспомогательного кубита [7].

*Квантовый оракул* – квантовое преобразование, позволяющее вычислять

значение заданной функции над состояниями квантовых регистров. Для булевой функции $F$ действие оракула может быть представлено выражением $U_F|x\rangle\,|b\rangle = |x\rangle|b \oplus F(x)\rangle$, где $x$ – аргумент функции, $b$ – значение вспомогательного кубита, а $\oplus$ обозначает сложение по модулю два [7, 17].

*Фазовый оракул* – квантовый оператор, изменяющий знак амплитуды состояния, удовлетворяющего условию поиска, и оставляющий амплитуды остальных состояний без изменения. Его действие определяется выражением $R\big|x\rangle = (-1)^{F(x)}\big|x\rangle$, где $F(x) = 1$ для искомого состояния и $F(x) = 0$ для остальных состояний [7].

*Квантовое вычисление* – представление и обработка данных с использованием квантовых явлений [14].

*Квантовая криптография* – раздел криптографии, связанный с разработкой и применением методов криптографической защиты информации, основанных на принципах квантовой механики [15].

*Квантовый алгоритм* – алгоритм, предназначенный для выполнения на квантовом процессоре [13].

*Алгоритм Гровера* – квантовый алгоритм поиска элемента, удовлетворяющего заданному условию, среди множества возможных вариантов. Пусть задана булева функция $F\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$, и существует значение $x \in \{0,1\}^n$, удовлетворяющее условию $F(x) = 1$. Задача поиска заключается в нахождении такого значения $x$.

При наличии единственного решения классический полный перебор требует порядка $2^n$ вычислений функции $F$, тогда как алгоритм Гровера позволяет решить данную задачу за $O\left(\sqrt{2^n}\right) = O\left(2^{\frac{n}{2}}\right)$ квантовых запросов к функции $F$. Если условию $F(x) = 1$ удовлетворяют $2^t$ значений, алгоритм Гровера с высокой вероятностью находит одно из них за $O\left(\sqrt{\frac{2^n}{2^t}}\right) = O\left(2^{\frac{n-t}{2}}\right)$ квантовых запросов [16].

*Оператор диффузии* – квантовый оператор, выполняющий отражение

амплитуд базисных состояний относительно их среднего значения. В алгоритме Гровера действие оператора на каждую амплитуду $a_i$ определяется выражением $a_i \longmapsto 2\overline{a} - a_i$, где $\overline{a} = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} a_i$ – среднее значение амплитуд квантового регистра [7].

*Квантовый запрос* – одно обращение квантового алгоритма к оракулу, реализующему заданную функцию. Число квантовых запросов используется как мера запросной сложности алгоритма.

Квантовая память с произвольным доступом (quantum random access memory, qRAM) представляет собой квантовый аналог памяти с произвольным доступом (RAM), обеспечивающий доступ к хранящимся данным с использованием квантовых состояний. Пусть в памяти хранится набор $D = \left(x_0, x_1, \dots, x_{2^k-1}\right)$, где $x_i$ – $n$-битное значение. Доступ к данным может быть представлен унитарным преобразованием $U_{qRAM}(D)\colon |i\rangle\,|y\rangle \longmapsto |i\rangle|y \oplus x_i\rangle$, где $|i\rangle$ – регистр адреса и $i \in \{0,1\}^k$, а $|y\rangle$ – $n$-кубитный регистр данных [17].

## 2 Herding-атака

Задача построения прообраза при заданном префиксе сообщения и заранее выбранном значении функции состоит из двух этапов: на первом этапе требуется построить и предъявить некоторое значение $h \in V_n$, на втором этапе по заданному значению $M$, выбираемому из некоторого заранее известного множества значений, требуется найти такое значение $M'$, что $f(IV, M \parallel M') = h$, где $f(IV, \cdot)$ – функция хэширования с начальным значением $IV$ [18].

В данной главе рассматривается herding-атака на хэш-функции в классическом и квантовом вариантах, а также применение квантовых алгоритмов для ускорения основных вычислительных этапов атаки.

### 2.1 Классическая herding-атака

Классическая herding-атака основана на предварительном построении алмазной структуры – полного бинарного дерева промежуточных хэш-кодов, в котором множество из $2^k$ начальных хэш-кодов последовательно сводится к одному общему конечному хэш-коду.

Пусть исходный уровень структуры содержит множество $X = \{x_1, x_2, \dots, x_{2^k}\}$. Для каждого кода $x_i$ формируется множество из $L$ кандидатных блоков сообщений и вычисляются соответствующие значения функции сжатия $g(x_i, m_j)$. После этого строится граф $G = (V, E)$, вершинами которого являются хэш-коды текущего уровня: $V = X$. Ребро $(x_i, x_j)$ добавляется в граф, если существуют такие блоки сообщений $m_i$ и $m_j$, что $g(x_i, m_i) = g(x_j, m_j)$. Таким образом, каждое ребро графа соответствует найденной коллизии функции сжатия, при которой различные пары, состоящие из промежуточного хэш-кода и блока сообщения, приводят к одному и тому же выходному значению.

Для перехода к следующему уровню требуется найти в графе такое множество ребер, при котором каждый хэш-код текущего уровня входит ровно в одну пару. Каждая найденная пара посредством соответствующих блоков

сообщений переводится в один общий хэш-код. В результате количество хэш-кодов уменьшается в два раза: $2^k \to 2^{k-1}$. Данная процедура повторяется для каждого следующего уровня: $2^k \to 2^{k-1} \to \cdots \to 2 \to 1$, пока не будет получен единственный корневой хэш-код $h_T$. Для любого начального хэш-кода алмазной структуры при этом сохраняется последовательность блоков сообщений, переводящая его к $h_T$ [19]. Базовая алмазная структура представлена на рисунке 2.1.

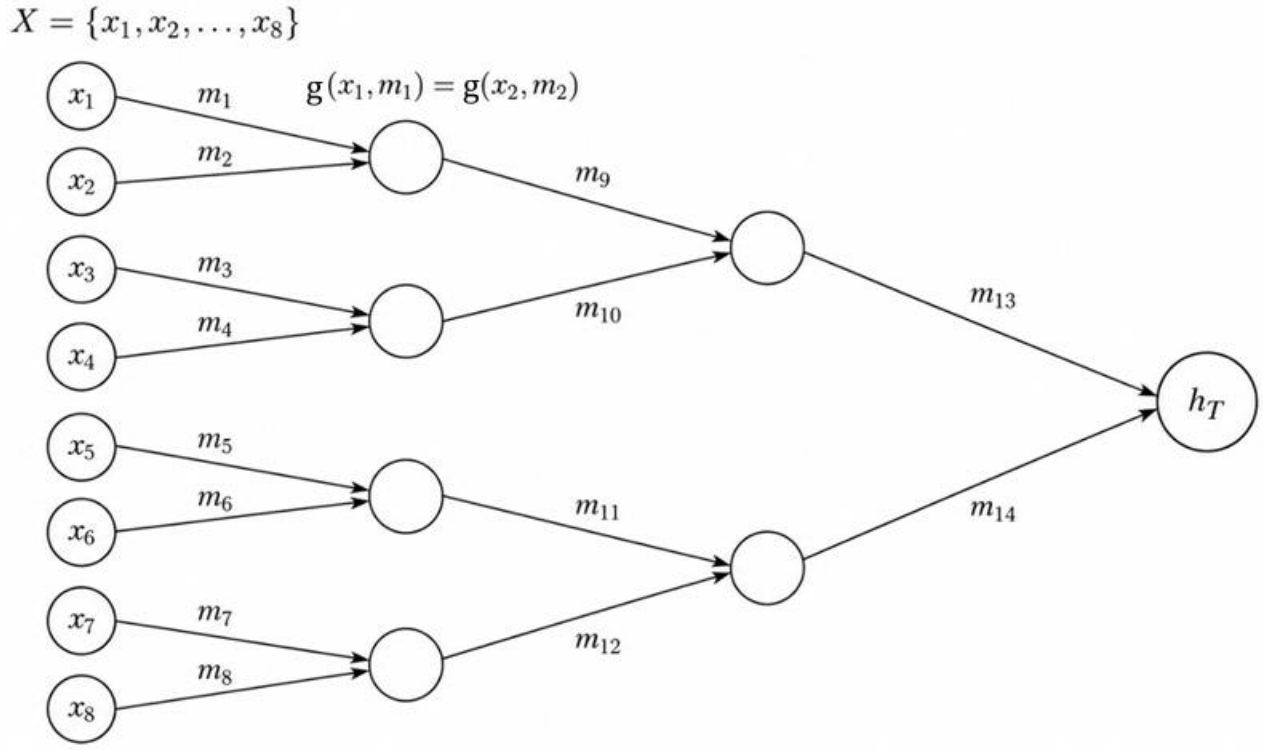



Рисунок 2.1 – Базовая алмазная структура

В работе Блэкберна, Стинсона и Упадхьяй [20] показано, что для перехода к следующему уровню необходимо увеличить число рассматриваемых сообщений. Для уровня, содержащего $2^k$ хэш-кодов, число сообщений для каждого хэш-кода выбирается порядка $L \approx 0.83\sqrt{k}2^{\frac{n-k}{2}}$, где $n$ – длина промежуточного хэш-кода. В результате сложность построения всей $2^k$-алмазной структуры по числу вычислений хэш-функции составляет $\Theta(\sqrt{k}2^{\frac{n+k}{2}})$, а вычислительная сложность оценивается как $O(n\sqrt{k}2^{\frac{n+k}{2}})$.

Herding-атака состоит из двух основных этапов: оффлайн-этапа и онлайн-

этапа. На оффлайн-этапе атакующий строит алмазную структуру и фиксирует ее корневой хэш-код $h_T$, хотя окончательное содержание сообщения ему еще неизвестно. После получения некоторого префикса $P$ начинается онлайн-этап: вычисляется промежуточный хэш-код после обработки префикса и перебором ищется связывающий блок $M_{link}$, для которого результат применения функции сжатия совпадает с одним из $2^k$ листьев заранее построенной структуры. При $n$-битном внутреннем хэш-коде ожидаемая сложность такого поиска составляет порядка $2^{n-k}$ вычислений функции сжатия.

После нахождения $M_{link}$ атакующий выбирает уже известный путь от соответствующего листа до корня алмазной структуры и формирует итоговый суффикс $M_{path}$. Полученное сообщение имеет вид $M = P \parallel M_{link} \parallel M_{path}$, причем его обработка приводит к заранее зафиксированному конечному хэш-коду $h_T$. Таким образом, алмазная структура переносит основную часть вычислительно сложной работы на предварительный этап, а после получения префикса атакующему остается найти только связывающий блок и восстановить заранее подготовленный путь до корневого хэш-кода. Схема классической herding-атаки приведена на рисунке 2.2.

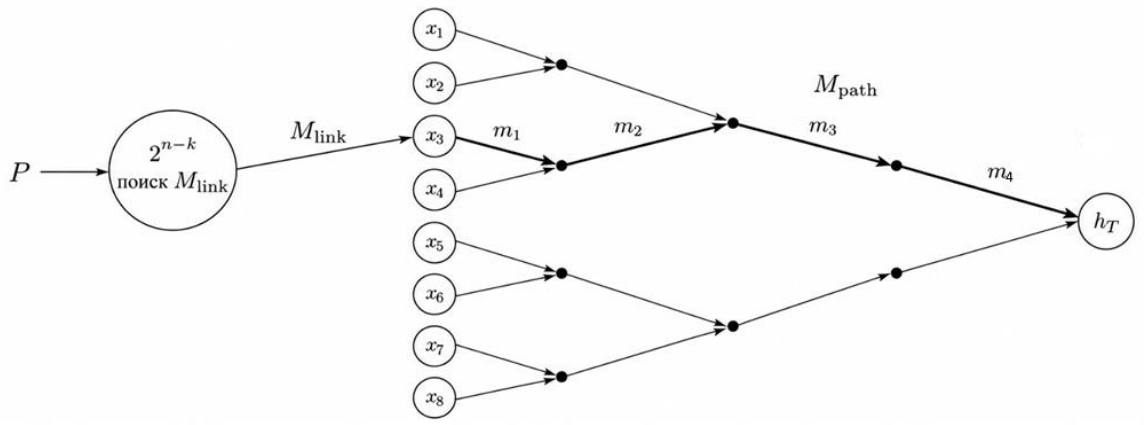



Рисунок 2.2 – Схема классической herding-атаки

Сложность классической herding-атаки по числу вычислений функции сжатия оценивается как $O\left(\sqrt{k}2^{\frac{n+k}{2}} + 2^{n-k}\right)$. Минимальная сложность достигается при $k$, близком к $\frac{n}{3}$ [20].

### 2.2 Квантовое построение алмазной структуры

В классическом случае существенная часть вычислительных затрат при построении алмазной структуры связана с поиском коллизий, позволяющих последовательно объединять промежуточные хэш-коды и формировать следующие уровни структуры.

В квантовой модели общий принцип построения сохраняется: заданное множество начальных хэш-кодов последовательно сводится к единственному корневому хэш-коду путем построения полного бинарного дерева. Для квантового случая адаптируется метод построения алмазной структуры, основанный на последовательном формировании ее уровней.

Пусть исходный уровень содержит множество хэш-кодов $X = \{x_1, x_2, \dots, x_{2^k}\}$, а $M = \{m_1, m_2, \dots, m_L\}$ – множество из $L$ блоков сообщений. Для каждого хэш-кода $x_i$ вычисляется таблица $T_i = \{(g(x_i, m_j), x_i \parallel m_j) \mid m_j \in M\}$.

Полученные $2^k$ таблиц объединяются в единую таблицу и сохраняются в qRAM. Значения функции сжатия используются в качестве ключей поиска, а соответствующие пары, содержащие исходный хэш-код и блок сообщения, – в качестве хранимых данных.

После этого для каждого хэш-кода $x_i$ процедура квантового поиска выполняется $k$ раз. При каждом выполнении формируется новое множество блоков сообщений $M' = \{m'_1, m'_2, \dots, m'_S\}$, над элементами которого создается равномерная квантовая суперпозиция. С помощью алгоритма Гровера выполняется поиск такого блока $m'_j$, для которого значение $g(x_i, m'_j)$ совпадает с одним из значений функции сжатия, ранее сохраненных в qRAM и относящихся к другому исходному состоянию $x_j$, $j \neq i$. Только такое совпадение позволяет сформировать ребро между разными вершинами текущего уровня.

По найденным коллизиям строится граф $G = (V, E)$, в котором вершинам соответствуют хэш-коды текущего уровня: $V = X$.

Ребро $(x_i, x_j)$ добавляется в граф, если найдены такие блоки сообщений $m'_a \in M'$ и $m_b \in M$, что $g(x_i, m'_a) = g(x_j, m_b)$, $i \neq j$.

Из найденных коллизий выбирается набор непересекающихся пар таким образом, чтобы каждый хэш-код текущего уровня входил ровно в одну пару. Каждая выбранная пара посредством соответствующей коллизии переводится в один общий хэш-код следующего уровня. В результате следующий уровень алмазной структуры содержит в два раза меньше хэш-кодов. Описанная процедура последовательно повторяется для каждого уровня до тех пор, пока все $2^k$ исходных хэш-кодов не будут сведены к одному корневому хэш-коду.

Для существования такого набора с высокой вероятностью необходимо, чтобы вероятность наличия ребра между фиксированной парой вершин была не ниже величины порядка $k/2^k$. Поскольку для каждого хэш-кода выполняется $k$ поисков Гровера, вероятность формирования ребра оценивается как $p \approx kLS/2^n$. Следовательно, размеры множеств блоков сообщений выбираются из условия $LS \approx 2^{n-k}$. При балансировке вычислительных затрат на формирование таблиц и поиск коллизий получаются значения $L = k^{\frac{2}{3}}2^{\frac{n-k}{3}}$ и $S = k^{-\frac{2}{3}}2^{\frac{2(n-k)}{3}}$. На последующих уровнях параметры определяются аналогичным образом с учетом текущего количества хэш-кодов.

При таком выборе параметров временная сложность построения $2^k$-алмазной структуры оценивается как $O(k^{\frac{2}{3}}2^{\frac{n+2k}{3}})$, а объем используемой qRAM имеет тот же асимптотический порядок. Время обращения к элементу qRAM при оценке вычислительной сложности считается постоянным и не зависит от общего объема хранимых данных [17].

Алгоритм квантового построения одного уровня алмазной структуры [17].

Пусть $X = \{x_1, \dots, x_{2^k}\}$ – множество хэш-кодов исходного уровня алмазной структуры.

Пусть $M = \{m_1, \dots, m_L\}$ – множество из $L$ блоков сообщений.

Шаг 1. Для каждого хэш-кода $x_i \in X$ вычисляется таблица $T_i = \{(g(x_i, m_j), x_i \parallel m_j) \mid m_j \in M\}$.

В качестве ключа поиска используется значение $g(x_i, m_j)$, а содержимым

соответствующей записи является конкатенация $x_i \parallel m_j$.

Полученные $2^k$ таблиц объединяются в единую таблицу без слияния совпадающих записей и помещаются в qRAM.

Шаг 2. Для каждого $x_i \in X$ следующие действия выполняются $k$ раз:

а) формируется новое множество $M' = \{m'_1, \dots, m'_S\}$, содержащее $S$ блоков сообщений;

б) квантовый регистр инициализируется равномерной суперпозицией всех блоков сообщений из множества $M'$;

в) с помощью алгоритма Гровера выполняется поиск совпадения между множеством $\{g(x_i, m'_j) \mid m'_j \in M'\}$ и множеством из $2^k L$ значений функции сжатия, ранее сохраненных в qRAM, при условии, что соответствующая запись принадлежит хэш-коду $x_j$ с $j \neq i$.

На каждом шаге алгоритма Гровера обратимо вычисляются значение функции сжатия, обращение к qRAM и признак совпадения с записью другой вершины $j \neq i$. Если $g(x_i, m'_j)$ совпадает с одним из значений в qRAM и соответствующая запись относится к $x_j$, где $j \neq i$, вспомогательный кубит может использоваться для вычисления булевой метки: $|b\rangle \rightarrow |b \oplus 1\rangle$.

При отсутствии допустимого совпадения вспомогательный кубит не изменяет своего значения: $|b\rangle \rightarrow |b\rangle$.

На основании найденных квантовым алгоритмом коллизий строится граф $G = (V, E)$, где множество вершин определяется как $V = \{x_1, \dots, x_{2^k}\}$. Ребро $(x_i, x_j) \in E$ добавляется в граф, если найдены такие блоки $m'_a \in M'$ и $m_b \in M$, что $g(x_i, m'_a) = g(x_j, m_b)$, $i \neq j$.

Шаг 3. В графе $G$ выбирается набор непересекающихся ребер таким образом, чтобы каждый хэш-код текущего уровня входил ровно в одну пару. Каждой выбранной паре сопоставляется общий хэш-код, полученный в результате соответствующей коллизии. Полученные хэш-коды образуют следующий уровень алмазной структуры.

Для последующих уровней процедура повторяется аналогичным образом

с учетом текущего количества хэш-кодов.

### 2.3 Квантовая herding-атака

Квантовая herding-атака сохраняет общий принцип классической атаки, однако использует квантовые алгоритмы как на предварительном этапе построения алмазной структуры, так и на этапе поиска связывающего блока. Атакующий предварительно строит алмазную структуру из $2^k$ начальных хэш-кодов и получает ее корневой хэш-код $h_T$. После этого значение $h_T$ фиксируется до того, как атакующему становится известен префикс сообщения $P$.

Пусть $D = \{x_1, x_2, \dots, x_{2^k}\}$ – множество начальных хэш-кодов заранее построенной алмазной структуры. Все хэш-коды множества $D$ посредством заранее найденных последовательностей блоков сообщений сводятся к одному корневому хэш-коду $h_T$.

После получения префикса $P$ начинается онлайн-этап атаки. Сначала вычисляется промежуточный хэш-код $x_P$, полученный после обработки префикса. Далее необходимо найти связывающий блок $M_{link}$, переводящий $x_P$ в один из $2^k$ начальных хэш-кодов алмазной структуры. Иными словами, требуется найти такие $M_{link}$ и $x_j \in D$, что $g(x_P, M_{link}) = x_j$.

Для поиска $M_{link}$ применяется алгоритм Гровера. Поскольку допустимыми результатами поиска являются $2^k$ хэш-кодов множества $D$ из пространства $n$-битных значений, вероятность попадания случайного блока сообщений в один из них имеет порядок $2^{k-n}$.

Поэтому классический перебор требует порядка $2^{n-k}$ вычислений функции сжатия, тогда как применение алгоритма Гровера сокращает число квантовых запросов до $O\left(2^{\frac{n-k}{2}}\right)$.

После нахождения связывающего блока определяется хэш-код $x_j$, в который он переводит промежуточный хэш-код $x_P$. Поскольку алмазная структура была построена заранее, для $x_j$ уже известна последовательность

блоков сообщений $M_j$, переводящих его к корневому хэш-коду $h_T$. Итоговый суффикс сообщения имеет вид $S = M_{link} \,||\, M_j$, а сформированное атакующим сообщение определяется как $M = P \,||\, M_{link} \,||\, M_j$.

При его обработке сначала префикс $P$ приводит к хэш-коду $x_P$, затем блок $M_{link}$ переводит вычисление в один из начальных хэш-кодов $x_j$ алмазной структуры, после чего заранее известная последовательность $M_j$ приводит к корневому хэш-коду $h_T$. В результате выполняется $H(M) = H\big(P \,||\, M_{link} \,||M_j\big) = h_T$ [17].

Алгоритм квантовой herding-атаки [17].

Шаг 1. С помощью квантового алгоритма строится $2^k$-алмазная структура с множеством начальных хэш-кодов $D = \{x_1, x_2, \dots, x_{2^k}\}$ и корневым хэш-кодом $h_T$. После завершения оффлайн-этапа значение $h_T$ фиксируется.

Шаг 2. После получения префикса $P$ вычисляется соответствующий ему промежуточный хэш-код $x_P$.

Шаг 3. С помощью алгоритма Гровера выполняется поиск связывающего блока $M_{link}$, для которого существует $x_j \in D$, удовлетворяющий условию $g(x_P, M_{link}) = x_j$.

Сложность данного этапа составляет $O(2^{\frac{n-k}{2}})$ квантовых запросов.

Шаг 4. Из заранее построенной алмазной структуры извлекается последовательность блоков $M_j$, переводящая $x_j$ в $h_T$. Формируется итоговое сообщение $M = P \,||\, M_{link} \,||M_j$, для которого $H(M) = h_T$.

Полная вычислительная сложность квантовой herding-атаки определяется суммой затрат на предварительное построение алмазной структуры и на последующий поиск связывающего блока $O(k^{\frac{2}{3}}2^{\frac{n+2k}{3}} + 2^{\frac{n-k}{2}})$.

Первое слагаемое соответствует оффлайн-этапу, второе – онлайн-этапу. Для минимизации общей асимптотической сложности параметры выбираются таким образом, чтобы экспоненциальные составляющие обоих этапов были

сбалансированы: $\frac{n+2k}{3} = \frac{n-k}{2}$. Отсюда $k = \frac{n}{7}$.

При таком выборе параметра сложность квантовой herding-атаки составляет $\tilde{O}\left(2^{\frac{3n}{7}}\right)$, где символ $\tilde{O}$ означает, что полиномиальные множители не учитываются.

### 2.4 Сравнение классической и квантовой herding-атак

Классическая и квантовая herding-атаки используют одинаковую общую схему: на оффлайн-этапе строится алмазная структура, после получения префикса выполняется поиск связывающего блока, а затем используется заранее подготовленный путь от соответствующего начального хэш-кода к корневому хэш-коду $h_T$. В квантовом варианте ускоряются оба вычислительно значимых этапа атаки: построение алмазной структуры и поиск связывающего блока.

Для классического построения $2^k$-алмазной структуры требуется порядка $O(\sqrt{k} * 2^{(n+k)/2})$ вычислений функции сжатия [20]. После получения префикса поиск связывающего блока, переводящего полученный промежуточный хэш-код в один из $2^k$ начальных хэш-кодов алмазной структуры, требует порядка $O(2^{n-k})$ вычислений.

Основные теоретические оценки классического и квантового вариантов приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Сравнение теоретической сложности классической и квантовой herding-атак [17, 20]

| Этап атаки | Классический вариант | Квантовый вариант |
|---|---|---|
| Построение $2^k$-алмазной структуры | $O\left(\sqrt{k}2^{\frac{n+k}{2}}\right)$ вычислений функции сжатия | $O\left(k^{\frac{2}{3}} * 2^{\frac{n+2k}{3}}\right)$ квантовых вычислений |
| Поиск связывающего блока | $O(\,2^{n-k})$ вычислений функции сжатия | $O\left(2^{(n-k)/2}\right)$ квантовых запросов |
| Итоговая асимптотическая сложность | $\tilde{O}\left(2^{\frac{2n}{3}}\right)$ | $\tilde{O}\left(2^{\frac{3n}{7}}\right)$ |

В квантовом варианте построение $2^k$-алмазной структуры выполняется за $O\left(k^{\frac{2}{3}} * 2^{\frac{n+2k}{3}}\right)$ квантовых вычислений. Для поиска связывающего блока применяется алгоритм Гровера, что уменьшает сложность этого этапа до $O\left(2^{(n-k)/2}\right)$ квантовых запросов. Полная сложность квантовой herding-атаки определяется выражением $O\left(k^{\frac{2}{3}} * 2^{\frac{n+2k}{3}} + 2^{\frac{n-k}{2}}\right)$. При выборе $k = \frac{n}{7}$ получается оценка $\tilde{O}\left(2^{\frac{3n}{7}}\right)$.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Hamlin, B. Quantum Security of Hash Functions and Property-Preservation of Iterated Hashing [Электронный ресурс] / B. Hamlin, F. Song // Post-Quantum Cryptography : 10th International Conference, PQCrypto 2019. – Lecture Notes in Computer Science. – Cham : Springer, 2019. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

2 Матюхин, Д. В. Обзор результатов анализа хэш-функции ГОСТ Р 34.11–2012. 10 лет спустя [Электронный ресурс] / Д. В. Матюхин, Г. Б. Маршалко, Д. А. Столовник, Д. Б. Фомин // XXVII научно-практическая конференция «РусКрипто'2025». – 2025. – URL: https://ruscrypto.ru/resource/archive/rc2025/files/02_matykhin_marshalko_fomin_stolovnik.pdf (дата обращения: 03.10.2026). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

3 Денисенко, Д. В. О реализации хэш-функции ГОСТ 34.11–2018 в виде квантовой схемы [Электронный ресурс] / Д. В. Денисенко, В. И. Рудской // XXIV научно-практическая конференция «РусКрипто'2022». – 2022. – URL: https://ruscrypto.ru/resource/archive/rc2022/files/02_denisenko_rudskoy.pdf (дата обращения: 03.10.2026). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

4 Kelsey, J. Herding Hash Functions and the Nostradamus Attack [Электронный ресурс] / J. Kelsey, T. Kohno. – National Institute of Standards and Technology, CSE Department, UC San Diego. – 2006. – 19 с. – URL: https://www.iacr.org/archive/eurocrypt2006/40040184/40040184.pdf (дата обращения: 26.04.2025). – Загл. с экрана. – Яз. англ.

5 Dong, X. Improved Meet-in-the-Middle Nostradamus Attacks on AES-like Hashing [Электронный ресурс] / X. Dong, J. Guo, S. Li, P. Pham, T. Zhang // IACR Transactions on Symmetric Cryptology. – 2024. – URL: https://doi.org/10.46586/tosc.v2024.i1.158-187 (дата обращения: 03.10.2026). – Загл. с экрана. – Яз. англ.

6 Салий, В. Н. Криптографические методы и средства защиты информации: учебное пособие [Электронный ресурс] / В. Н. Салий // Саратовский национальный исследовательский государственный университет

имени Н. Г. Чернышевского [Электронный ресурс]. – Саратов, 2017. – 43 с. : ил., табл. – URL: http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/622.pdf (дата обращения: 26.04.2025). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

7 Ростовцев, А. Г. Теоретическая криптография [Электронный ресурс] / А. Г. Ростовцев, Е. Б. Маховенко. – СПб. : Профессионал, 2004. – 479 с. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

8 Ищукова, Е. А. Криптографические основы блокчейн-технологий [Электронный ресурс] / Е. А. Ищукова, С. П. Панасенко, К. С. Романенко, В. Д. Салманов. – М. : ДМК Пресс, 2022. – 302 с. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

9 ГОСТ Р 34.11–2012. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования [Электронный ресурс] // Технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации» [Электронный ресурс]. – URL: https://tc26.ru/standarts/natsionalnye-standarty/gost-r-34-11-2012-informatsionnaya-tekhnologiya-kriptograficheskaya-zashchita-informatsii-funktsiya-kheshirovaniya.html (дата обращения: 26.04.2025). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

10 Szydlo, M. Merkle Tree Traversal in Log Space and Time [Электронный ресурс] / M. Szydlo. – Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2004. – Berlin, Heidelberg: Springer. – 2004. – 13 с. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

11 Gusfield, D. Algorithms on Strings, Trees, and Sequences [Электронный ресурс] / D. Gusfield. – Cambridge (UK): Cambridge University Press. – 1997. – 545 с. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

12 Rjasko, M. On Chosen Target Forced Prefix Preimage Resistance [Электронный ресурс] / M. Rjasko. – Tatra Mt. Math. Publ., 47. – 2010. – 20 с. – URL: https://www.sav.sk/journals/uploads/0317155007rjasko.pdf (дата обращения: 25.05.2025). – Загл. с экрана. – Яз. англ.

13 ISO/IEC 4879:2024. Information technology – Quantum computing – Vocabulary [Электронный ресурс]. – Geneva : ISO, 2024. – 14 p. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

14 ГОСТ Р 57257–2016/ISO/TS 80004-12:2016. Нанотехнологии. Часть 12. Квантовые явления. Термины и определения [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. – URL: https://protect.gost.ru/gost/details/52e89cef-e59c-4a8a-8d55-1783103e55df (дата обращения: 03.10.2026). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

15 ГОСТ Р 34.14–2025. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Термины и определения [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. – https://protect.gost.ru/gost/details/ef581a55-0108-46cc-831f-8715ee8b42a6 (дата обращения: 03.10.2026). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

16 Grover, L. K. A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search [Электронный ресурс] / L. K. Grover. – Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing. – New York : ACM, 1996. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

17 Bao, Z. Evaluating the Security of Merkle-Damgård Hash Functions and Combiners in Quantum Settings [Электронный ресурс] / Z. Bao, J. Guo, S. Li, P. Pham. – Network and System Security : 16th International Conference, NSS 2022. – Lecture Notes in Computer Science. – Vol. 13787. – Springer, 2022. – URL: https://eprint.iacr.org/2022/1058.pdf (дата обращения: 03.10.2026). – Загл. с экрана. – Яз. англ.

18 Streebog: открытый конкурс научных работ по исследованию хэш-функции ГОСТ Р 34.11–2012 [Электронный ресурс]. – Москва, 2013. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

19 Zhang, Z. Classical and Quantum Meet-in-the-Middle Nostradamus Attacks on AES-Like Hashing [Электронный ресурс] / Z. Zhang, S. Sun, C. Wang, L. Hu. – IACR Transactions on Symmetric Cryptology. – 2023. – 28 с. – URL: https://eprint.iacr.org/2023/772 (дата обращения: 26.04.2025). – Загл. с экрана. – Яз. англ.

20 Blackburn, S. R. On the Complexity of the Herding Attack and Some Related Attacks on Hash Functions [Электронный ресурс] / S. R. Blackburn, D. R. Stinson, J. Upadhyay // Designs, Codes and Cryptography. – 2012. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

21 Boyer, M. Tight Bounds on Quantum Searching [Электронный ресурс] / M. Boyer, G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp // Fortschritte der Physik. – 1998. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

22 Nielsen, M. A. Quantum Computation and Quantum Information. 10th Anniversary Edition [Электронный ресурс] / M. A. Nielsen, I. L. Chuang. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

23 Brassard, G. Quantum Amplitude Amplification and Estimation [Электронный ресурс] / G. Brassard, P. Høyer, M. Mosca, A. Tapp // Contemporary Mathematics. – 2002. – Vol. 305. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

24 Grover's Algorithm [Электронный ресурс] // IBM Quantum Documentation. – URL: https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/tutorials/grovers-algorithm (дата обращения: 03.10.2026). – Загл. с экрана. – Яз. англ.